Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

El dilema de p < 0,05
¿regla estadística o convención científica?

1. Introducción

En bioestadística es frecuente encontrar la expresión p < 0,05 para determinar si un resultado se considera estadísticamente significativo. Sin embargo, este criterio suele utilizarse de manera mecánica sin comprender qué representa el valor 0,05, qué es el nivel de significancia α (alfa), de dónde surge esta convención y por qué actualmente existe un debate sobre su uso.

2. ¿Qué es α (alfa)?

El símbolo α (alfa) representa el nivel de significancia que se establece para una prueba estadística antes de analizar los resultados. Este valor define el riesgo máximo que se está dispuesto a aceptar de cometer un error tipo I, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es importante señalar que α no es el valor p. α es un criterio establecido previamente, mientras que el valor p se obtiene a partir de los datos mediante la prueba estadística seleccionada (Wasserstein et al., 2016).

3. ¿Qué es el valor p?

El valor p indica qué tan compatibles son los resultados observados con la hipótesis nula, suponiendo que esta sea cierta. En términos generales, cuanto menor sea el valor p, menor es la compatibilidad de los datos observados con lo que se esperaría bajo la hipótesis nula. Por esta razón, el valor p se compara con el nivel de significancia previamente establecido (Wasserstein et al., 2016).

4. ¿Por qué se utiliza 0,05?

El valor 0,05 no es una constante natural ni un límite matemático que separe los resultados verdaderos de los falsos. Su uso tiene un origen histórico y convencional. Uno de los principales responsables de popularizar este criterio fue el estadístico británico Ronald A. Fisher. En su obra *Statistical Methods for Research Workers* (Fisher, 1925), publicada en 1925, Fisher presentó métodos para evaluar la significancia de los resultados y señaló el valor correspondiente a una probabilidad de 0,05 como un punto práctico para juzgar si una desviación podía considerarse significativa. En su formulación, el valor de 0,05 correspondía aproximadamente a 1,96 desviaciones estándar en una distribución normal. Por tanto, es más correcto afirmar que Fisher popularizó el uso del 5 % como referencia para la significancia estadística, y no que haya demostrado que 0,05 fuera el único valor estadísticamente correcto. El 5 % se convirtió posteriormente en una convención ampliamente adoptada en diferentes áreas de la investigación científica. Un nivel de significancia del 5 % está relacionado con un nivel de confianza del 95 % en los procedimientos estadísticos correspondientes. En un intervalo de confianza bilateral del 95 %, el 5 % restante se distribuye entre las dos colas de la distribución, correspondiendo 2,5 % a cada una.

5. ¿Por qué actualmente se cuestiona el uso de p < 0,05?

En las últimas décadas ha aumentado el debate sobre el uso del valor p como un criterio binario para clasificar los resultados como "significativos" o "no significativos". En 2016, la *American Statistical Association* (ASA) publicó una declaración específica sobre los valores p, señalando que las conclusiones

científicas no deberían depender únicamente de si un valor p supera o no un determinado umbral (Wasserstein et al., 2016). La ASA destacó la necesidad de considerar el contexto del estudio, el diseño experimental, la magnitud del efecto y otras evidencias disponibles. Posteriormente, en 2019, Wasserstein, Schirm y Lazar publicaron en The American Statistician el artículo "Moving to a World Beyond 'p < 0.05'", que reunió diferentes perspectivas sobre la necesidad de superar la interpretación rígida y dicotómica del valor p (Wasserstein et al., 2019).

6. Conclusión

- El criterio $p < 0,05$ tiene su origen en el uso histórico del 5 % como nivel de significancia, especialmente asociada al trabajo de Ronald A. Fisher a partir de la década de 1920. El valor $\alpha = 0,05$ representa un nivel de significancia previamente establecido y se relaciona con un riesgo del 5 % de error tipo I dentro del procedimiento de prueba. El valor p, por su parte, se calcula a partir de los datos y se compara con α para tomar una decisión estadística.

- El valor 0,05 es, por tanto, una convención ampliamente adoptada y no una frontera natural o matemática entre resultados verdaderos y falsos. Actualmente existe un debate científico sobre la conveniencia de utilizarlo como criterio rígido y dicotómico. La tendencia contemporánea favorece una interpretación más completa de la evidencia estadística, considerando el valor p junto con el tamaño del efecto, los intervalos de confianza y la relevancia científica del resultado.

7. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Para la elaboración de este documento se utilizó inteligencia artificial generativa (ChatGPT, GPT-5.6 Luna) como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, organizar y estructurar el contenido. La selección, revisión, validación y responsabilidad sobre el contenido final, así como sobre las decisiones científicas y éticas planteadas, corresponden a la autora.

8. Referencias:

- Fisher, R. A. (1925). Statistical methods for research workers. Oliver and Boyd.
- OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Luna). 08/09/2026. https://chatgpt.com/
- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA's statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108
- Wasserstein, R. L., Schirm, A. L., & Lazar, N. A. (2019). Moving to a world beyond "p < 0.05". The American Statistician, 73(sup1), 1–19. https://doi.org/10.1080/00031305.2019.1583913